

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

К защите допустить:

Заведующий кафедрой ИИТ

_____ Д. В. Шункевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
по дисциплине "Проектирование баз знаний"
на тему:

**РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРПРЕТАТОРА SC-МОДЕЛЕЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ**

БГУИР КП5 1-40 03 01 075 ПЗ

Студент гр. 121703
Руководитель

Д. И. Тарбая
М. Е. Садовский

Минск 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	3
Введение	4
1 Анализ подходов к созданию веб-приложений	6
1.1 Анализ требований к разрабатываемой системе	6
1.2 Анализ аналогов разрабатываемой системы	7
1.3 Вывод	10
2 Проектирование разрабатываемой системы	11
2.1 Постановка задачи	11
2.2 Потенциальные пользователи разрабатываемой системы . . .	11
2.3 Архитектура разрабатываемой системы	12
2.4 Вывод	14
3 Разработка веб-интерфейса	16
3.1 Используемые средства разработки	16
3.2 Реализация функционала	17
3.3 Демонстрация реализованного функционала	19
3.4 Вывод	21
Заключение	23
Список использованных источников	25

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

В курсовом проекте используются следующие условные обозначения:

БЗ — база знаний;

OSTIS — Open Semantic Technologies for Intelligent Systems;[1]

SC — Semantic Code;

SCg — Semantic Code graphical;

SCs — Semantic Code string;

SCn — Semantic Code natural.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время информационные технологии играют важнейшую роль во многих сферах нашей жизни. Одной из таких сфер является область искусственного интеллекта, где разработка и применение интеллектуальных систем становятся все более распространенными. Интеллектуальные системы обладают возможностью анализировать данные, принимать решения и выполнять задачи с высокой точностью и эффективностью, демонстрируя уровень интеллектуальной активности, сравнимый с человеческим.

Однако для полноценного использования и взаимодействия с интеллектуальной системой необходим удобный и интуитивно понятный интерфейс. Веб-интерфейс является одним из наиболее популярных и доступных способов предоставления доступа к функциональности интеллектуальной системы. Он позволяет пользователям взаимодействовать с системой через веб-браузер, не требуя установки дополнительного программного обеспечения.

Тема данного курсового проекта – реализация интерпретатора Sc-моделей пользовательских интерфейсов. Одной из подзадач является разработка и реализация веб-интерфейса для интеллектуальной системы. Веб-интерфейс должен предоставлять удобные и интуитивно понятные средства для взаимодействия с системой, позволяя пользователям использовать ее функциональность без необходимости в глубоких знаниях программирования или специализированного обучения. Главной задачей проекта является создание пользовательского интерфейса, который обеспечит эффективное и удобное взаимодействие пользователя с функциональными возможностями интеллектуальной системы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить требования и функциональные возможности интеллектуальной системы;
- изучить основы разработки веб-интерфейсов, включая языки программирования, фреймворки и инструменты;
- разработать дизайн и структуру веб-интерфейса, учитывая требования пользователей и особенности интеллектуальной системы;
- реализовать веб-интерфейс, используя выбранные инструменты и технологии;
- протестировать и отладить разработанный веб-интерфейс, убедившись в его корректной работе и соответствии требованиям;
- предоставить документацию по использованию и сопровождению разработанного веб-интерфейса.

В результате успешной реализации данного проекта пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальной системой с помощью удобного

веб-интерфейса, получая доступ к ее функциональности и решая задачи с помощью интеллектуальных алгоритмов и анализа данных.

Кроме того, веб-интерфейс может предоставлять дополнительные возможности, такие как визуализация данных, отображение результатов анализа и обработки, настройка параметров системы и многое другое. Это позволяет пользователям более гибко управлять и взаимодействовать с интеллектуальной системой, расширяя ее функциональность и применение.

В заключение, разработка и реализация веб-интерфейса для интеллектуальной системы является важным шагом в обеспечении эффективного и удобного взаимодействия пользователей с системой. Успешная реализация такого интерфейса позволит раскрыть все возможности интеллектуальной системы и значительно улучшить пользовательский опыт, способствуя применению и принятию решений на основе анализа данных и интеллектуальных алгоритмов.

1.1 Анализ требований к разрабатываемой системе

```
graph TD
    Actor((Actor))
    UC1(Передвижение выбранного scg-элемента с помощью мыши, не отпуская левую кнопку мыши.)
    UC2(Отпустить кнопку мыши при достижении требуемого места для выбранного scg-элемента.)
    UC3(Выбор русского языка)
    UC4(Выбор английского языка)
    UC5(Выбор языка интерфейса)
    UC6(Нажатие на логотип Metasystem IMS)
    UC7(Выбор режима Ask AI)
    UC8(Выбор режима ручной навигации)
    UC9(Нажатие на стрелку рядом с компонентом "Разделы")
    UC10(Нажатие на стрелку рядом с компонентом "История")
    UC11(Нажатие на именованную сущность)
    UC12(Нажатие правой кнопкой мыши на любую именованную сущность)
    UC13(Нажатие кнопки "Закрепить")
    UC14(Закрепление аргументов и задание вопросов нескольким аргументам)
    UC15(Перемещение любых scg-элементов (узлы, дуги, контуры и др.))
    UC16(Выбор SCg в качестве языка представления выбранного фрагмента)
    UC17(Изменение масштаба представляемого фрагмента базы знаний)
    UC18(Выбор естественно-языкового режима)
    UC19(Выбор режима SCn)
    UC20(Выбор режима SCg)
    UC21(Выбор языка представления выбранного фрагмента базы знаний)
    UC22(Поиск именованной сущности)
    UC23(Навигация по основным разделам базы знаний)
    UC24(Навигация по истории запросов)
    UC25(Навигация по базе знаний посредством задания вопросов системе)
    UC26(Перемещение по базе знаний посредством вызова меню аргументов (с помощью вопросов))
    UC27(Нажатие на комбинацию клавиш "ctrl + -" на клавиатуре для увеличения масштаба представляемого)
    UC28(Нажатие комбинацию клавиш "ctrl + +" для увеличения масштаба представляемого фрагмента базы знаний)
    UC29(Нажатие на соответствующий интерфейсный элемент, расположенный в верхней части рабочей области инструментального средства)

    Actor --> UC1
    Actor --> UC2
    Actor --> UC3
    Actor --> UC4
    Actor --> UC5
    Actor --> UC6
    Actor --> UC7
    Actor --> UC8
    Actor --> UC9
    Actor --> UC10
    Actor --> UC11
    Actor --> UC12
    Actor --> UC13
    Actor --> UC14
    Actor --> UC15
    Actor --> UC16
    Actor --> UC17
    Actor --> UC18
    Actor --> UC19
    Actor --> UC20
    Actor --> UC21
    Actor --> UC22
    Actor --> UC23
    Actor --> UC24
    Actor --> UC25
    Actor --> UC26
    Actor --> UC27
    Actor --> UC28
    Actor --> UC29

    UC1 -.-> UC2 : "include"
    UC3 --> UC5 : "generalization"
    UC4 --> UC5 : "generalization"
    UC6 -.-> UC5 : "include"
    UC7 --> UC5 : "generalization"
    UC8 --> UC5 : "generalization"
    UC9 -.-> UC5 : "include"
    UC10 -.-> UC5 : "include"
    UC11 -.-> UC5 : "include"
    UC12 -.-> UC5 : "include"
    UC13 -.-> UC14 : "include"
    UC15 -.-> UC16 : "include"
    UC15 -.-> UC17 : "include"
    UC18 --> UC19 : "generalization"
    UC18 --> UC20 : "generalization"
    UC21 -.-> UC22 : "include"
    UC21 -.-> UC23 : "include"
    UC21 -.-> UC24 : "include"
    UC21 -.-> UC25 : "include"
    UC21 -.-> UC26 : "include"
    UC27 -.-> UC28 : "include"
    UC27 -.-> UC29 : "include"
    UC28 -.-> UC29 : "include"
```

Рисунок 1.1 – Описание требуемых возможностей пользователя

Система должна предоставлять следующие возможности:

- Выбор языка интерфейса SC-Web 0.9.0 (русский/английский).
- Выбор языка представления выбранного фрагмента базы знаний (естественный язык, SCn, SCg).
- Переход на страницу базы знаний IMS (главную страницу).
- Поиск любой именованной сущности, имеющейся в базе знаний.
- Выбор формата взаимодействия с базой знаний (мануальная навигация посредством нажатия на название соответствующей сущности, перемещение посредством задания вопросов системе).
- Навигация по основным разделам базы знаний.
- Свертывание списка разделов.
- Навигация по истории запросов к базе знаний.
- Свертывание истории запросов к базе знаний.
- Навигация по базе знаний посредством задания вопросов системе.
- Переход к семантической окрестности любой сущности, имеющейся в базе знаний.
- Навигация по базе знаний посредством вызова меню аргументов.
- Закрепление вопросов к системе (аргументы) и задавание вопросов одновременно нескольким аргументам.
- Изменение масштаба представляемого фрагмента базы знаний (при выборе SCg в качестве языка представления выбранного фрагмента).
- Перемещение любых scg-элементы (узлы, дуги, контуры и др.).

На рисунке 1.1 проиллюстрировано описание требуемых возможностей пользователя в разрабатываемой системе.

1.2 Анализ аналогов разрабатываемой системы

В ходе анализа аналогов разрабатываемой системы были рассмотрены следующие:

1 Stopdetect.com [3] - это веб-сервис, который позволяет вам взаимодействовать с чат-ботом, используя искусственный интеллект, который, в свою очередь, позволяет контенту оставаться уникальным и неподдельным в глазах ИИ-детекторов. Начальное состояние системы изображено на рисунке 1.2.

2 You.com [4] - это настраиваемая поисковая система, которая предоставляет вам лучшие материалы из интернета и приложений с возможностью установки конфиденциальности и приоритетов. Вы можете контролировать результаты и степень конфиденциальности в двух режимах: частном режиме без сбора данных и персональном режиме с настройкой приложений и источников. Начальное состояние системы изображено на рисунке 1.3.

3 Poe.com [5] - это онлайн-платформа которая представляет возможность общения с интеллектуальным ассистентом в чате. Poe.com позволяет

выбирать различных интеллектуальных агентов для взаимодействия, также отправлять в качестве входных данных не только текст но и фото. Это может быть полезным для получения информации, решения проблем или просто для общения. Начальное состояние системы изображено на рисунке 1.4.

По сравнению с вышеперечисленными аналогами SC-Web предлагает ряд преимуществ. SC-Web предоставляет возможность создания и визуализации семантических моделей, позволяющих глубже понять и организовать знания и их взаимосвязи. В отличие от поисковых систем, которые про-

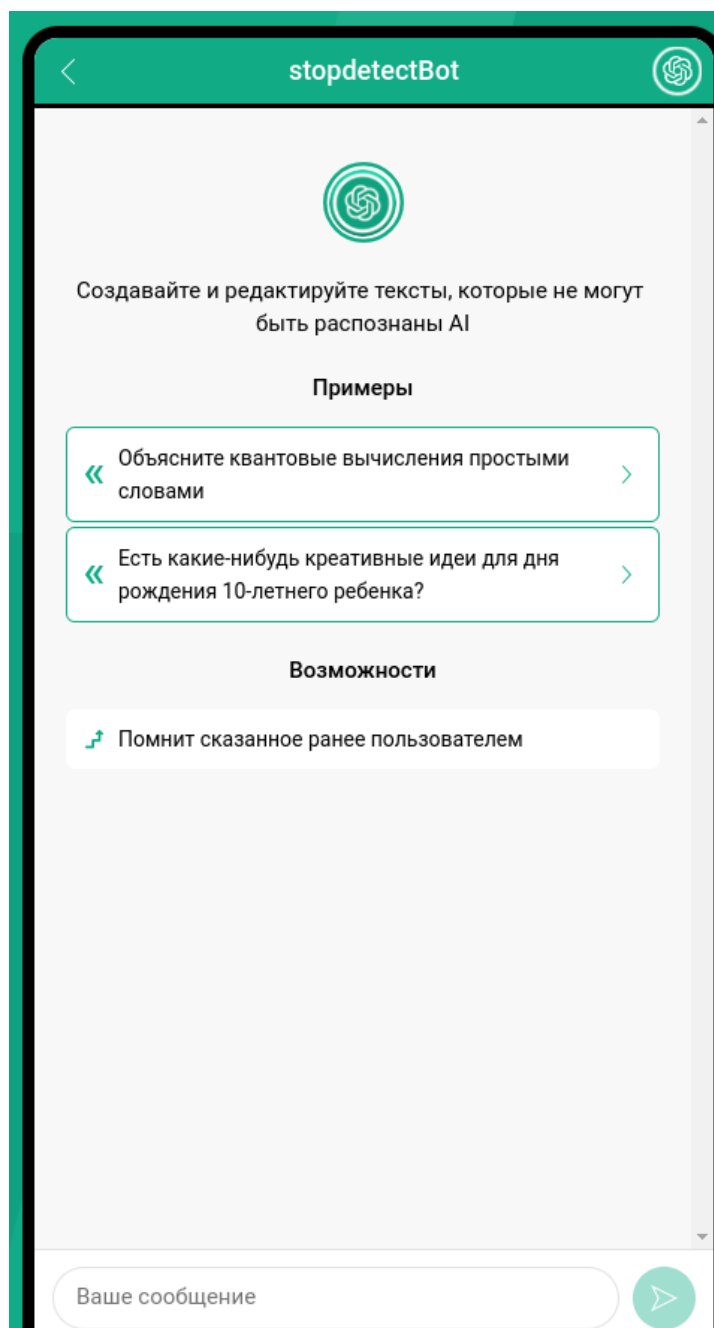


Рисунок 1.2 – Пример начального состояния системы "stopdetect.com"

что предоставляют список релевантных результатов, SC-Web позволяет исследовать и анализировать сложные концепции и связи между ними.

Так же имеется возможность отправлять шаблонные сообщения, что-

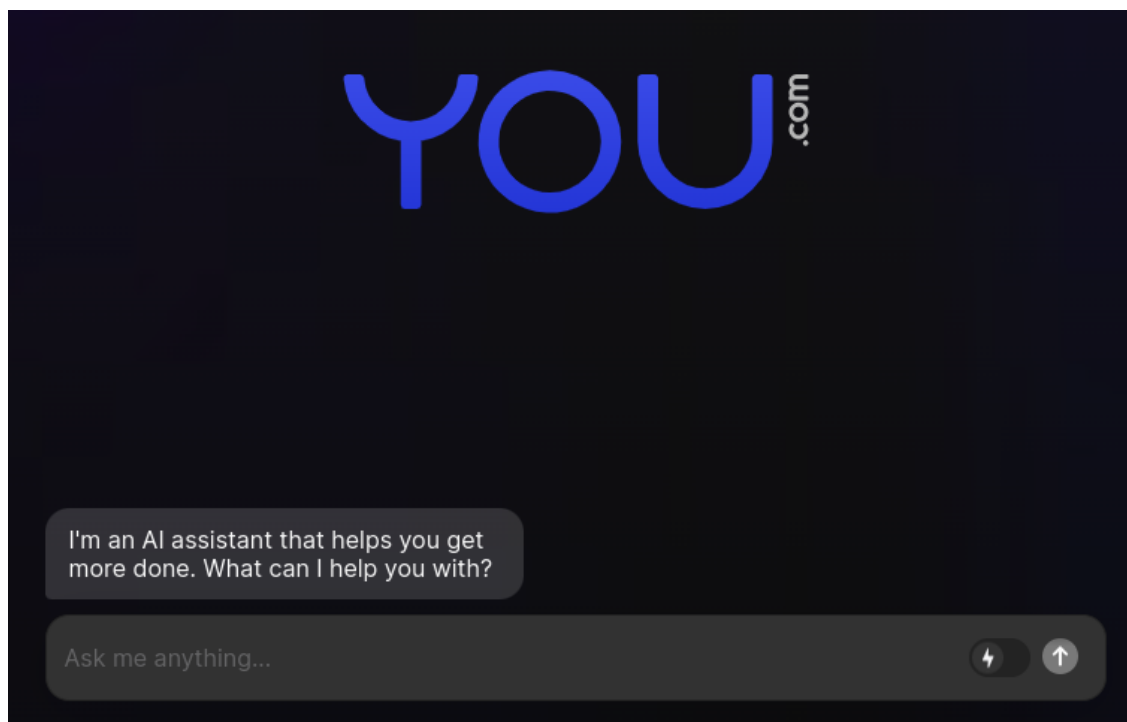


Рисунок 1.3 – Пример начального состояния системы "you.com"

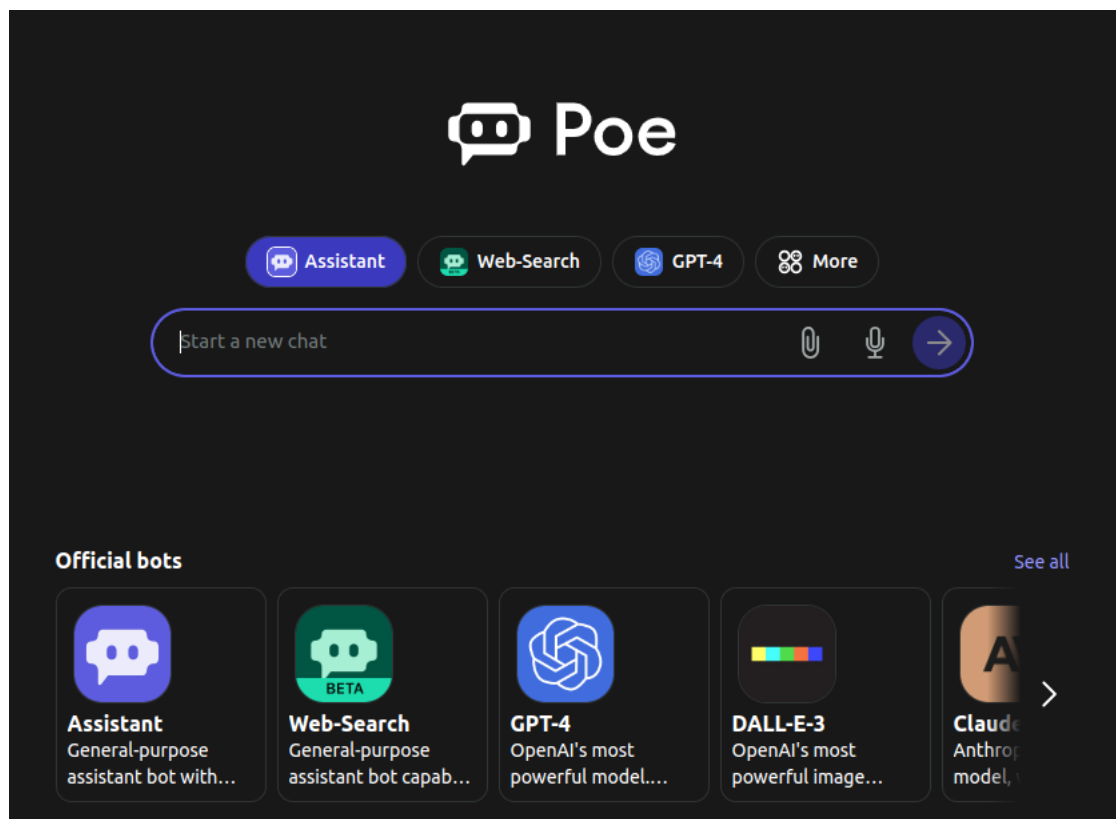


Рисунок 1.4 – Пример начального состояния системы "poe.com"

бы понять как работает система. Однако по сравнению с Pое.com отсутствует возможность отправки фото и файлов в качестве входных данных.

1.3 Вывод

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- существует множество аналогов SC-Web, которые содержат различные данные, но SC-Web предоставляет возможность визуализации семантических моделей, позволяющих глубже понять и организовать знания и их взаимосвязи;
- разработка новой версии SC-Web позволит создать современное, эффективное и масштабируемое веб-приложение с улучшенным пользовательским опытом;
- выше были перечислены требования к разрабатываемой системе.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Постановка задачи

Разработка новой версии SC-Web должна включать следующие подзадачи:

1 Обновление архитектуры. Проанализировать текущую архитектуру SC-Web и выявить области, требующие улучшений и модернизации. Пересмотреть архитектуру, чтобы обеспечить более эффективную обработку данных, масштабируемость и гибкость системы.

2 Расширение функциональности. Исследовать и внедрить новые возможности и функции, способные улучшить пользовательский опыт и расширить область применения SC-Web. Например, добавить поддержку дополнительных языков и форматов отображения данных.

3 Улучшение пользовательского интерфейса. Разработать и реализовать новый пользовательский интерфейс, который будет интуитивно понятным, легким в использовании и визуально привлекательным. Особое внимание следует уделить удобству навигации, визуализации данных и общей доступности для пользователей.

4 Повышение производительности. Оптимизировать производительность SC-Web, уменьшить время отклика на запросы пользователей и обеспечить более эффективное использование ресурсов системы. Это может включать оптимизацию алгоритмов, внедрение кэширования данных и использование параллельных вычислений.

5 Тестирование. Провести обширное тестирование новой версии SC-Web, чтобы выявить и исправить возможные ошибки, сбои и неполадки. Убедиться в надежности и стабильности системы перед её выпуском.

2.2 Потенциальные пользователи разрабатываемой системы

Потенциальные пользователи новой версии SC-Web могут включать в себя:

1 Исследователей и ученых из различных областей, таких как биология, физика, социология и другие. Они могут использовать SC-Web для исследования и анализа сложных знаний, а также для создания и визуализации семантических моделей и проведения анализа данных.

2 Образовательные учреждения, включая университеты, школы и другие учебные заведения. Они могут использовать SC-Web в качестве обучающего инструмента, помогающего студентам лучше понять и организовать сложные концепции и взаимосвязи в различных предметных областях.

3 Разработчиков программного обеспечения, которые могут внедрять SC-Web в свои проекты для создания приложений, основанных на семантическом моделировании знаний. SC-Web предоставляет инструменты и API для интеграции с другими системами и использования семантического анализа в различных приложениях.

4 Библиотекарей, которые могут использовать SC-Web для организации и классификации больших объемов информации. SC-Web помогает в управлении знаниями, поиске связей и создании семантических сетей для облегчения доступа и использования информации.

5 Интернет-пользователей, которые могут использовать SC-Web для общего образования и исследования. SC-Web доступен для широкой аудитории, предоставляя возможность изучать новые темы, получать информацию и взаимодействовать с семантическими моделями знаний.

2.3 Архитектура разрабатываемой системы

Архитектура любого проекта играет важную роль в создании масштабируемых, поддерживаемых и эффективных приложений. Хорошо спроектированная архитектура помогает в организации кода, управлении состоянием, коммуникации между компонентами и обеспечении легкой поддержки и расширяемости приложения.

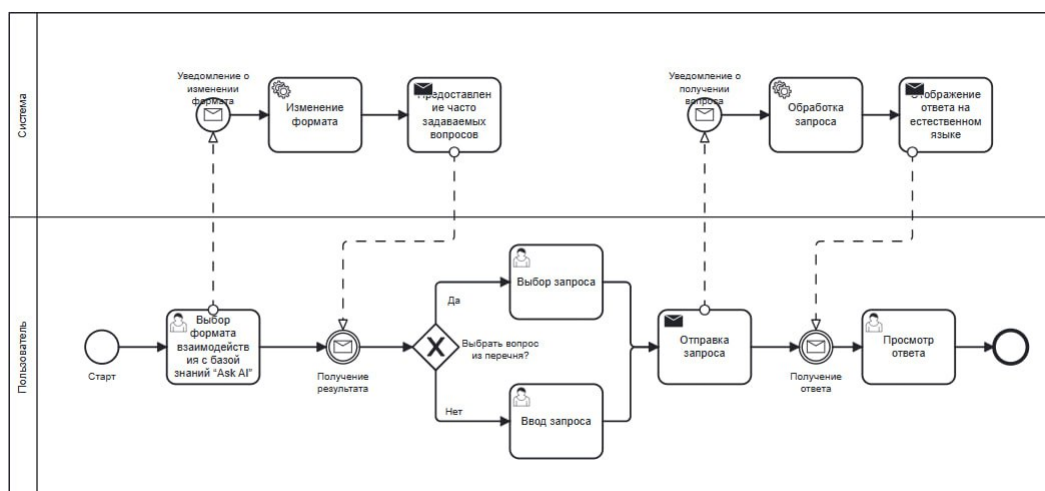


Рисунок 2.1 – Процесс инициализации диалога пользователя с системой OSTIS IMS.

SC-Web – это веб интерфейс метасистемы OSTIS IMS [6]. Ядром метасистемы является Программная модель SC-памяти (SC-machine), которая одновременно может взаимодействовать как с Реализацией интерпретатора SC-моделей пользовательских интерфейсов (SC-Web), так и с любыми сторонними проложениями по соответствующим сетевым протоколам. С точки зрения общей архитектуры Реализация интерпретатора SC-моделей пользовательских интерфейсов выступает как один из множества возмож-

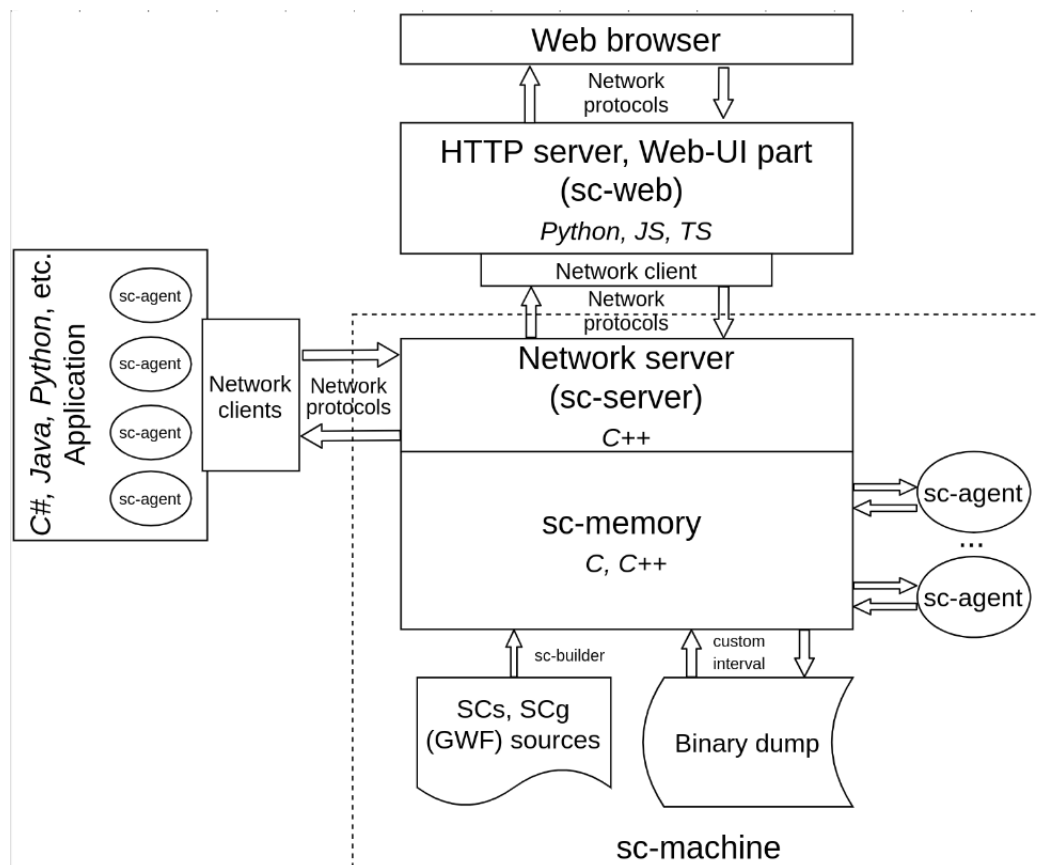


Рисунок 2.2 – Программный вариант реализации платформы интерпретации SC-моделей компьютерных систем

ных внешних компонентов, взаимодействующих с Программной моделью SC-памяти по сети (смотреть рисунок 2.2) [7].

При создании веб-интерфейсов можно использовать различные подходы и архитектурные шаблоны, такие как Flux, Redux, MobX или контекст API, чтобы достичь желаемого уровня организации и управления состоянием. Каждый из этих подходов предлагает свои принципы и инструменты для работы с данными и обновления пользовательского интерфейса.

Хорошая архитектура проекта должна учитывать принципы разделения ответственности, модульности и повторного использования кода. Это способствует легкости тестирования, обновлению и поддержке приложения на протяжении его жизненного цикла. Поэтому в процессе разработки был использован компонентный подход к созданию веб-приложений [8]. Этот подход предполагает разбиение приложения на небольшие независимые компоненты, которые могут быть повторно использованы и легко модифицированы. Каждый компонент отвечает за определенную функциональность или отображение данных.

Были спроектированы компоненты, которые отвечают за отображение отдельных элементов пользовательского интерфейса. Основными компонентами пользовательского интерфейса являются компоненты логотипа,

боковой панели и поля основного контента. Каждый компонент в свою очередь разбивается на несколько других компонентов.

Также было использовано глобальное хранилище состояния Redux, позволяющее эффективно управлять состоянием приложения и обновлять компоненты при изменении данных.

Помимо управления состоянием, архитектура проекта также включает в себя организацию компонентов, маршрутизацию, обработку событий и взаимодействие с серверной частью. Был использован паттерн контейнер-компонент, который отделяет бизнес-логику от представления и облегчает переиспользование компонентов.

Одной из целей разрабатываемой системы является создание и настройка интерфейса инициализации диалога пользователя с метасистемой.

Процесс инициализации диалога пользователя с метасистемой OSTIS IMS показан на **рисунке** 2.1.

Для достижения этой цели был спроектирован режим Ask AI. Этот режим предназначен для удобного взаимодействия с метасистемой OSTIS IMS, он позволяет пользователю задавать вопросы и получать соответствующие ответы. Для достижения этой цели компонент был разбит на две основные части: домашняя страница Ask AI и страница диалога с пользователем.

Домашняя страница Ask AI является стартовой страницей данного режима. Она делится на два основных компонента: компонент ввода и компонент подсказок.

Компонент ввода отвечает за интерфейс, через который пользователь может вводить свои вопросы. Он предоставляет текстовое поле, которое пользователь может использовать для написания своего вопроса. Компонент ввода также должен содержать кнопку отправки вопроса.

Компонент подсказок предоставляет пользователю готовые вопросы или предложения, которые могут помочь ему сформулировать свой вопрос. **Этот** компонент состоит из нескольких одинаковых компонентов шаблонных вопросов. Каждый компонент шаблонного вопроса содержит predetermined вопрос или предложение, и при нажатии на него вопрос автоматически отправляется.

Таким образом, пользователь SC-Web имеет два основных варианта для задания вопросов: вручную вводить текст в соответствующее поле или выбрать один из предложенных шаблонов вопросов. Оба варианта предоставляют удобный и интуитивно понятный интерфейс для взаимодействия с метасистемой и получения ответов на поставленные вопросы

2.4 Вывод

В результате проведенного проектирования новой версии SC-Web можно сделать следующие выводы:

1 SC-Web дает возможность интуитивно понятно взаимодействовать с метасистемой OSTIS IMS, которая в свою очередь предоставляет различным группам пользователей полезные инструменты и функциональность, которые облегчают разработку, управление, анализ и использование приложений и систем. Это способствует повышению производительности, эффективности и удовлетворенности пользователей в различных ролях и областях деятельности. Для большей наглядности были предоставлены общие концепты взаимодействия с системой в BPMN диаграммах.

2 В контексте проектирования системы, был выбран компонентный подход к архитектуре. Он должен позволить доработать уже существующий функционал, а также добавить эффективную с точки зрения качества работы и последующей поддержки приложения реализацию нового режима Ask AI.

3 При проектировании новой версии SC-Web были выделены основные компоненты нового режима Ask AI. Это должно увеличить скорость на этапе **разработки**.

3 РАЗРАБОТКА ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА

3.1 Используемые средства разработки

Разрабатываемая система является веб-интерфейсом, поэтому разработка будет вестись с использованием языков программирования JavaScript и TypeScript, также языка разметки HTML и языка стилей CSS с препроцессором SASS.

JavaScript является основным языком программирования для веб-интерфейсов. Он поддерживается всеми современными браузерами и позволяет создавать динамические и интерактивные элементы на веб-страницах. JavaScript обладает широкой функциональностью, включая манипуляцию DOM, обработку событий, выполнение асинхронных запросов и многое другое.

TypeScript является суперсетом JavaScript, который добавляет статическую типизацию и другие возможности разработки, такие как интерфейсы, перечисления, декораторы и т.д. Это позволяет разработчикам обнаруживать ошибки на этапе компиляции, улучшает поддержку кода в IDE и облегчает совместную работу в больших командах. TypeScript является особенно полезным при разработке крупных проектов, где безопасность типов и поддержка инструментов для автоматического рефакторинга имеют большое значение.

HTML (HyperText Markup Language) является стандартным языком разметки для создания структуры и содержимого веб-страниц. Он определяет элементы и их взаимосвязи, такие как заголовки, параграфы, таблицы, изображения и т.д. HTML позволяет разработчикам определить семантическую структуру веб-страницы и является основой для отображения контента.

CSS (Cascading Style Sheets) используется для определения внешнего вида и стиля веб-страниц. С помощью CSS разработчики могут задавать цвета, шрифты, размеры, расположение элементов и другие аспекты визуального представления страницы. CSS позволяет создавать красивый и согласованный дизайн, а также обеспечивает адаптивность и респонсивность интерфейса для различных устройств и экранов.

SASS (Syntactically Awesome Style Sheets) является метаязыком, расширяющим возможности языка CSS. Он предоставляет разработчикам мощные инструменты и функции для более эффективного и организованного написания стилей веб-приложений.

При анализе вышеперечисленных пунктов в качестве основного фреймворка был выбран React[9] в связке с Redux[10]. Так как React и Redux являются популярными инструментами с большим сообществом разработчиков. Это означает, что есть множество готовых решений, библиотек, утилит

и документации, которые помогут в разработке и решении типичных задач. Также React известен своим компонентным подходом, что позволяет создавать масштабируемые и легкоподдерживаемые веб приложения

3.2 Реализация функционала

Для реализации спроектированного выше режима Ask AI были разработаны компоненты AskPage и AskAnswer.

Компонент AskPage является ключевой частью функционала, предоставляющего возможность пользователям задавать вопросы и получать ответы от IMS. Эта страница представляет собой удобный интерфейс, где пользователь может взаимодействовать с IMS и получать нужную информацию. Реализация данного компонента изображена на рисунке 3.1.

При открытии страницы на экране отображается заголовок, который наглядно указывает на возможность задать вопрос. Помимо этого, на странице присутствует список предложенных вопросов, предоставляющих пользователю варианты для выбора. Реализация списка предложенных вопросов показана на рисунке 3.2.

Для эффективного управления состоянием компонента AskPage используется хук `useState`. Этот хук позволяет хранить и обновлять значения переменных внутри компонента. В данном случае, используется состояние `query`, которое представляет собой текущий вопрос, заданный пользователем.

При выборе одного из предложенных вопросов, значение переводится на соответствующий язык и устанавливается в качестве запроса (`query`). Затем пользователь перенаправляется на страницу `ASK_AI_ANSWER`, где запрос будет обработан и предоставлен ответ.

Кроме того, на странице присутствует компонент `AskInput`, который предоставляет возможность пользователю ввести свой собственный вопрос. При изменении значения в поле ввода, вызывается функция `handleInputChange`, которая обновляет состояние `query`. При отправке формы вызывается функция `handleButtonClick`, которая выполняет перенаправление на страницу `ASK_AI_ANSWER` с передачей запроса. Реализация компонента `AskInput` изображена на рисунке 3.3.

```

import { useTranslate } from 'ostis-ui-lib';

import { useState } from 'react';

import styles from './AskPage.module.scss';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';
import { routes } from '@constants';
import { AskInput } from '@components/AskInput';

const hintButtons: { ru: string; en: string }[] = [
  {
    ru: 'Что ты можешь?',
    en: 'What can you do?',
  },
  {
    ru: 'Что такое IMS?',
    en: 'What is IMS',
  },
  {
    ru: 'Что такое граф?',
    en: 'What is a graph?',
  },
  {
    ru: 'Расскажи про историю развития IMS',
    en: 'Tell me about the history of IMS ',
  },
];

```

Рисунок 3.1 – Реализация компонента AskPage

```

export const AskPage = () => {
  const translate = useTranslate();
  const navigate = useNavigate();

  const [query, setQuery] = useState<string>();

  const handleInputChange = (value: string) => setQuery(value);

  const handleClick = () => {
    navigate(routes.ASK_AI_ANSWER, { state: { query }, replace: true });
  };

  return (
    <div className={styles.pageWrapper}>
      <div className={styles.askMessage}>
        <h1 className={styles.message}>
          {translate({
            ru: 'Спросите что-нибудь и IMS найдет ответ! ',
            en: 'Ask anything and IMS will find the answer!',
          })}
        </h1>
      </div>
      <div className={styles.suggestedQuestion}>
        {hintButtons.map((translateText, index) => {
          const val = translate(translateText);
          return (
            <button
              key={index}
              className={styles.hintAskButton}
              onClick={() => {
                console.log(val);
                setQuery(val);
                handleClick();
              }}
            >
              {val}
            </button>
          );
        })}
      </div>
      <div className={styles.dialogBox}>
        <AskInput onChange={handleInputChange} onSubmit={handleClick} />
      </div>
    </div>
  );
};

```

Рисунок 3.2 – Реализация списка предложенных вопросов

```

import { ChangeEvent, FC, KeyboardEvent, useState } from 'react';

import styles from './AskInput.module.scss';

interface IProps {
  onChange: (value: string) => void;
  onSubmit: () => void;
  className?: string;
}

export const AskInput: FC<IProps> = ({ onChange, onSubmit, className }) => {
  const [query, setQuery] = useState<string>('');
  const handleOnChange = (e: ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
    setQuery(e.target.value);
    onChange(e.target.value);
  };

  const handleOnKeyDown = (e: KeyboardEvent<HTMLInputElement>) => {
    if (e.key === 'Enter') {
      e.preventDefault();
      onSubmit();
    }
  };

  return (
    <div className={` ${className} ${styles.dialogBox}`}>
      <input
        className={styles.dialogBoxInput}
        placeholder={' Ask IMS'}
        value={query}
        onKeyDown={handleOnKeyDown}
        onChange={handleOnChange}
      />

      <button className={styles.dialogBoxButton} onClick={onSubmit}>
        <svg
          xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
          width="36"
          height="36"
          viewBox="0 0 36 36"
          fill="none"
        >
          <path
            d="M7.49997 18L6.59397 9.84449C6.33447 7.51049 8.73747 5.79599 10.86 6.80249L28.776 15.28"
            stroke="#5896C0"
            stroke-width="2"
            stroke-linecap="round"
            stroke-linejoin="round"
          />
        </svg>
      </button>
    </div>
  );
};

```

Рисунок 3.3 – Реализация компонента AskInput

3.3 Демонстрация реализованного функционала

В ходе работы был реализован ряд функциональных возможностей:

- 1 Выбор формата взаимодействия с базой знаний. Пользователь выбирает формат взаимодействия с базой знаний (мануальная навигация посредством нажатия на название соответствующей сущности, перемещение посредством задания вопросов системе) посредством нажатия на соответствующую кнопку на панели декомпозиции. По умолчанию выбран формат ручной навигации по базе знаний (смотреть рисунок 3.4).

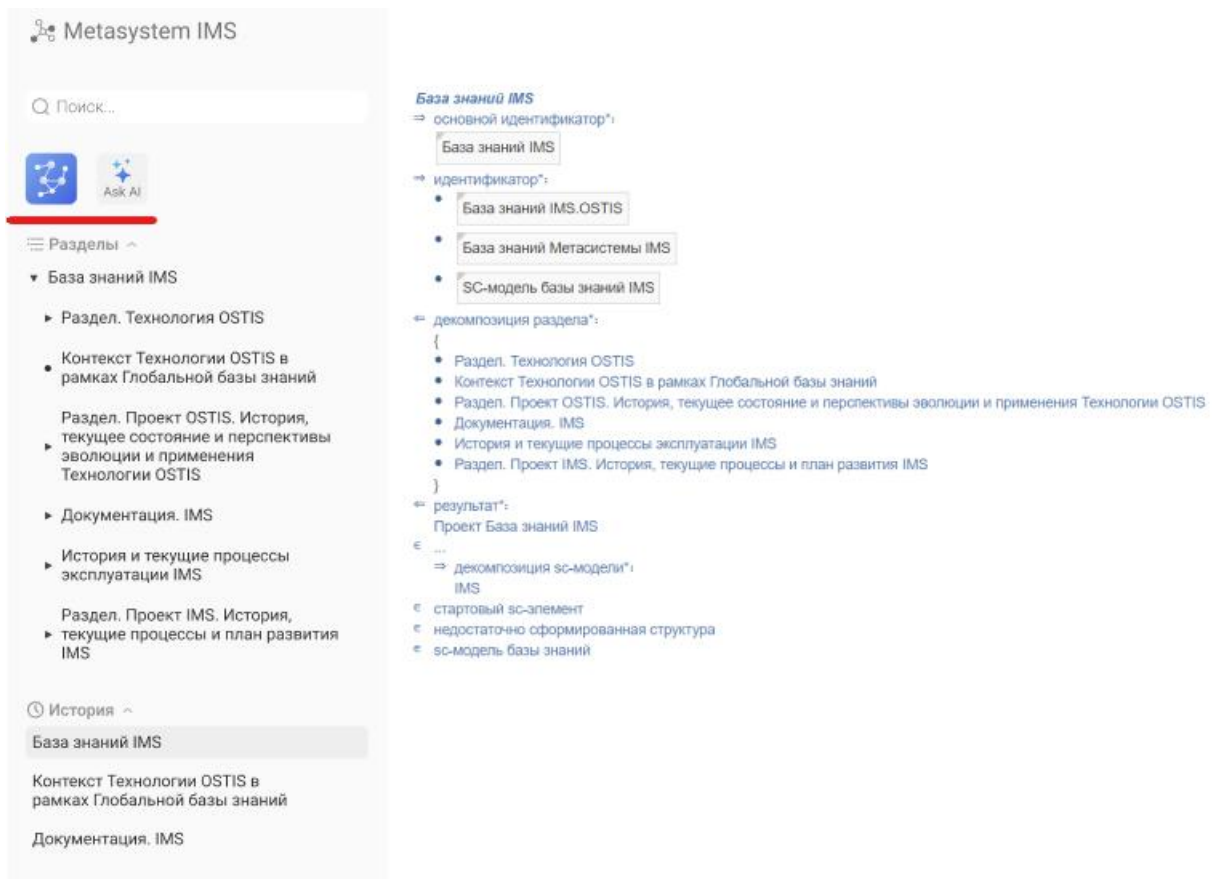


Рисунок 3.4 – **страница** базы знаний IMS

2 Формат взаимодействия с базой знаний Ask AI. Система предлагает пользователю выбрать вопрос из представленного перечня часто задаваемых вопросов (смотреть рисунок 3.6). Также система позволяет пользователю вводить свои вопросы в строку ввода и задавать их, нажимая либо клавишу Enter, либо на изображение стрелки. (смотреть рисунок 3.5).

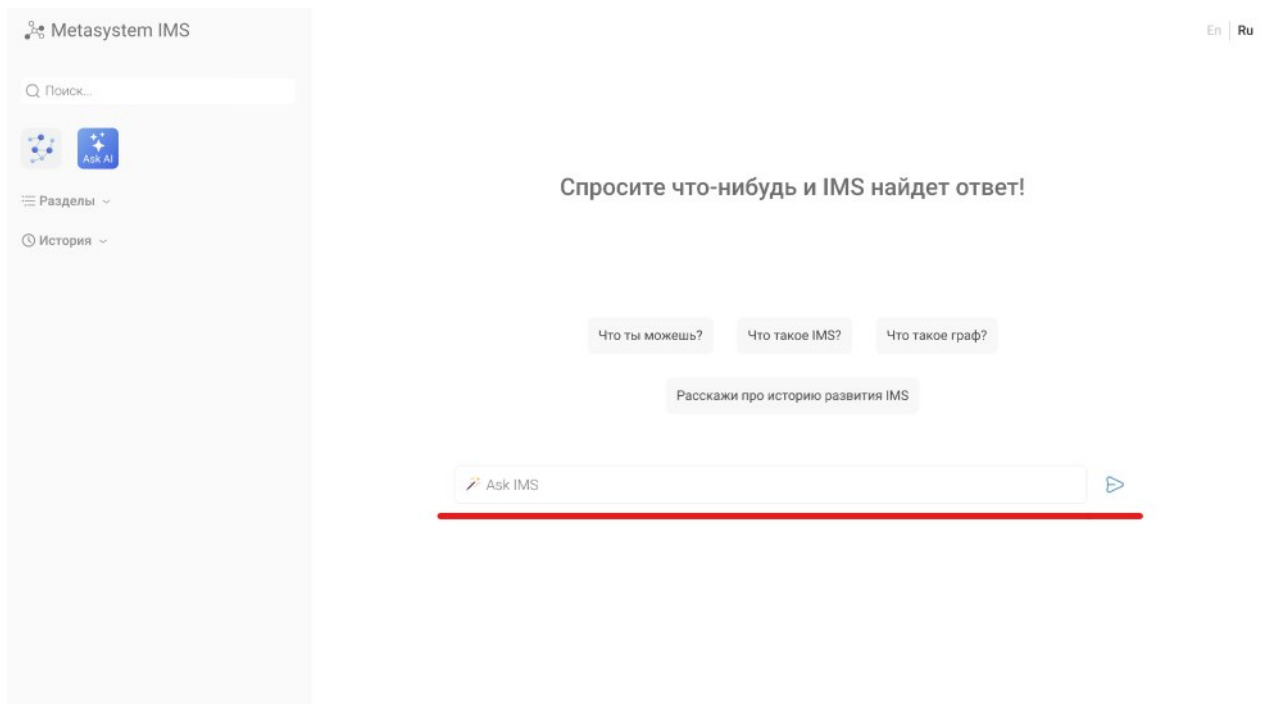


Рисунок 3.5 – Домашняя страница режима Ask AI

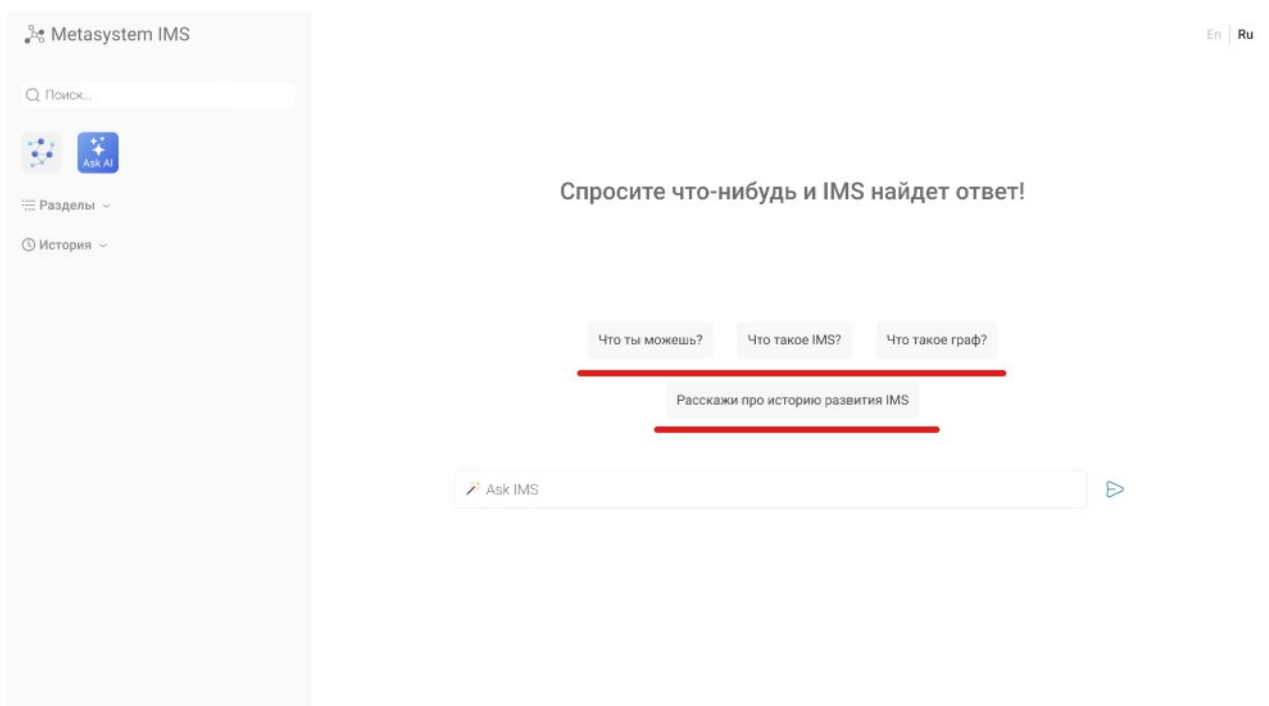


Рисунок 3.6 – Домашняя страница режима Ask AI

3.4 Вывод

По результатам разработки новой версии SC-Web можно сделать следующие выводы:

- в качестве основных инструментов разработки были выбраны языки

программирования JavaScript и TypeScript, также языки разметки HTML и CSS (с предпроцессором SASS);

- в качестве основных фреймворков для разработки были выбраны React и Redux;

- при разработке новой версии SC-Web был реализован режим Ask AI, состоящий из двух основных частей: домашней страницы и страницы диалога с пользователем;

- для более интуитивно понятного взаимодействия с системой, при разработке был обновлен дизайн SC-Web.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью курсового проекта была успешная реализация интерпретатора SC-моделей пользовательских интерфейсов, с акцентом на улучшение пользовательского опыта, гибкой архитектуре и расширенных функциональных возможностях.

В начале разработки был проведен анализ требований к системе, определены необходимые возможности, которые должна предоставлять система пользователю. Также был проведен анализ аналогов, выявлены преимущества и недостатки разрабатываемой системы по сравнению с аналогами. Это структурированное и связанное представление информации сыграло ключевую роль в более эффективной разработке новой версии SC-Web.

Затем были выделены основные подзадачи, необходимые для достижения желаемого результата, и определены потенциальные пользователи разрабатываемой системы. Это позволило создать подробные описания и учесть потребности различных категорий пользователей.

В результате была разработана и описана архитектура системы, основанная на компонентном подходе с использованием React и Redux для управления состоянием. Эта спроектированная архитектура обеспечивает гибкую и удобную структуру, которая легко может быть расширена и дополнена в будущем.

Выбор языка программирования TypeScript для реализации проекта интерпретатора SC-моделей пользовательских интерфейсов был обоснованным и имел ряд преимуществ. TypeScript является надмножеством языка JavaScript, добавляющим статическую типизацию и другие возможности, что способствует повышению надежности и поддерживаемости кода. Статическая типизация позволяет выявлять ошибки на этапе разработки и обеспечивает более ясное понимание структуры и взаимодействия компонентов системы.

HTML и CSS были выбраны для разметки и стилей пользовательского интерфейса. HTML является стандартным языком разметки для создания структуры веб-страниц, а CSS позволяет определить внешний вид и стиль элементов на странице. Использование HTML и CSS в проекте обеспечивает гибкость и совместимость с различными браузерами и устройствами.

Для улучшения процесса разработки и поддержки стилей был применен препроцессор SASS (Syntactically Awesome Style Sheets). SASS предоставляет дополнительные возможности, такие как переменные, миксины и вложенность, что упрощает написание и организацию стилей. Он также позволяет использовать функции и операторы, что облегчает создание динамических и адаптивных стилей.

Ожидается, что новая версия SC-Web станет полезным инструментом

для исследования и анализа знаний, а также найдет широкое применение среди образовательных учреждений, разработчиков программного обеспечения и интернет-пользователей.

Кроме того, после завершения разработки и успешной реализации интерпретатора SC-моделей пользовательских интерфейсов, была проведена оценка и анализ полученных результатов. Это позволило выявить достигнутые цели проекта, а также выделить области для дальнейшего улучшения и развития системы.

Курсовой проект по разработке интерпретатора SC-моделей пользовательских интерфейсов привел к созданию улучшенной версии SC-Web, которая предлагает новые возможности и может служить полезным инструментом в различных областях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Open Semantic Technology for Intelligent Systems [электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://conf.ostis.net/>. — Дата доступа: 01.11.2023.
- [2] Садовский, М. Е. Пользовательский интерфейс экосистемы OSTIS / М. Е. Садовский. — Минск : БГУИР, 2023. — 153 – 158 с.
- [3] Stopdetect.com [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://stopdetect.com/>. — Дата доступа: 16.10.2023.
- [4] Pое.com [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://poe.com/>. — Дата доступа: 16.10.2023.
- [5] You.com [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://you.com/>. — Дата доступа: 14.10.2023.
- [6] OSTIS IMS. — Режим доступа: <https://ims.ostis.net/>. — Дата доступа: 14.10.2023.
- [7] Документация программного варианта реализации платформы интерпретации sc-моделей компьютерных систем [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/ostis-ai/ostis-web-platform/blob/develop/docs/main.pdf>. — Дата доступа: 20.10.2023.
- [8] What is Component-Based Architecture? [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.mendix.com/blog/what-is-component-based-architecture/#:~:text=Component%20architecture%20is%20a%20framework,requiring%20modification%20of%20other%20components..> — Дата доступа: 01.11.2023.
- [9] React Documentation. — Режим доступа: <https://legacy.reactjs.org/docs/getting-started.html>. — Дата доступа: 17.10.2023.
- [10] Redux Documentation. — Режим доступа: <https://redux.js.org/>. — Дата доступа: 17.10.2023.